TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0701

Administración de proyectos

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Administración de proyectos
Código:	EE-0701
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	2
Nº horas de clase por semana:	3
Nº horas extraclase por semana:	3
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 7mo semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	AE-4208 Desarrollo de emprendedores; EE-0602 Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Instalaciones Electromecánicas:* EE-4808 Mantenimiento electromecánico; EE-1101 Seminario de graduación I*Énfasis en Aeronáutica:* EE-1101 Seminario de graduación I*Énfasis en Sistemas Ciberfísicos:* EE-8104 Ingeniería de sistemas; EE-1101 Seminario de graduación I
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Administración de proyectos* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: administrar eficientemente proyectos, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y de tiempo.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: definir las herramientas técnico-administrativas, legales y ambientales, para el análisis del entorno (contexto nacional e internacional) en la determinación de oportunidades innovadoras de desarrollo, alineadas con los objetivos y metas estratégicas de la organización; aplicar las herramientas de planificación, estimación, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos para la adecuada gestión de un proyecto; emplear herramientas de optimización de recursos financieros, humanos, materiales y tiempo durante la ejecución de proyectos, estableciendo sus indicadores de gestión; y explorar las nuevas tendencias y desarrollos en el tema de la gestión de proyectos y su aplicación dependiendo del tipo de proyecto.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Mantenimiento electromecánico, y Seminario de graduación I.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Evaluar proyectos de ingeniería utilizando herramientas de planeamiento y gestión para la toma de decisiones alineadas con la estrategia de la organización, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y de tiempo.

Objetivos específicos

- Definir las herramientas técnico-administrativas, legales y ambientales, para el análisis del entorno (contexto nacional e internacional) en la determinación de oportunidades innovadoras de desarrollo, alineadas con los objetivos y metas estratégicas de la organización.
- Aplicar las herramientas de planificación, estimación, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos para la adecuada gestión de un proyecto.
- Emplear herramientas de optimización de recursos financieros, humanos, materiales y tiempo durante la ejecución de proyectos, estableciendo sus indicadores de gestión.
- Explorar las nuevas tendencias y desarrollos en el tema de la gestión de proyectos y su aplicación dependiendo del tipo de proyecto.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. El estudio de proyectos
    1.1. Introducción histórica de la administración de proyectos

1.2. Definición y características de un proyecto

1.3. Generación de ideas de proyecto

1.4. Tipología de los proyectos (público-privado-académico)

1.5. Toma de decisiones asociadas a un proyecto

1.6. Establecimiento de antecedentes – problema – justificación – objetivos - metodología

2. Oportunidades de negocio e investigación

2.1. El proceso de identificación de oportunidades de negocio e investigación

2.2. Análisis del contexto local y del contexto internacional

2.3. Modelo de negocio

2.4. Estrategias de implementación

3. Presupuestos electromecánicos

3.1. Construcción de presupuestos electromecánicos

3.2. Elaboración de herramientas para desarrollar presupuestos

3.3. Casos de estudio de presupuestos

4. Alcances del estudio de proyectos

4.1. Perfil, prefactibilidad, factibilidad

4.2. Estudios de viabilidad de un proyecto

4.3. Técnicas de proyección del mercado: métodos cualitativos y modelos causales

5. Evaluación financiera de proyectos

5.1. Estimación de costos asociados a un proyecto

5.2. Estimación de capital de trabajo

5.3. Construcción de flujos de caja

5.4. Estimación de horizontes de evaluación

5.5. Estimación de tasas de descuento para proyectos

5.6. Determinación de puntos de equilibrio

5.7. Criterios financieros de evaluación de proyectos

6. Fundamentos de la gestión de proyectos

6.1. Ciclo de vida de un proyecto

6.2. Integración de proyectos con el plan estratégico

7. Estimación de costos y tiempos del proyecto

7.1. Lineamientos por seguir en la estimación de costos, tiempos y recursos

7.2. Estimación ascendente/descendente y métodos para cálculo de costos y tiempos del proyecto

8. Construcción de redes de proyectos

8.1. Desarrollo de la red para el proyecto

8.2. Construcción de una red de proyecto

8.3. Proceso de cálculo de la red de proyecto

9. Nuevas tendencias en formulación y administración de proyectos

9.1. Metodologías tradicionales versus metodologías ágiles

9.2. Gestión remota de proyectos

9.3. Programas computacionales para la gestión de proyectos

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales donde se demostrará, mediante ejemplos, videos y software especializado, la aplicación de herramientas de administración de proyectos.
- Analizarán y definirán los requerimientos de los proyectos para su correcta formulación.
- Evaluarán la viabilidad técnica y financiera de los proyectos.
- Asumirán roles dentro del proyecto con el fin de emular el trabajo en entornos reales.
- Compararán las características de las diferentes metodologías para la administración ágil de proyectos.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante evaluar proyectos de ingeniería utilizando herramientas de planeamiento y gestión para la toma de decisiones alineadas con la estrategia de la organización, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y de tiempo

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Proyecto(s) grupal(es): actividad integradora donde los estudiantes aplican conocimientos teóricos y prácticos para resolver un problema real o simulado. Fomenta el desarrollo de habilidades analíticas, de investigación y trabajo en equipo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas cortas (4)	25 %
Proyecto(s) grupal(es) (1)	60 %
Act. aprendizaje activo (1)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] N. Sapag Chain, R. Sapag Chain y J. M. Sapag, *Preparación y evaluación de proyectos*. Mc Graw Hill educación, 2014.

[2] R. Hernández-Sampieri y C. Mendoza, *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mcgraw-hill México, 2020.

[3] C. F. Gray, *Project management: The managerial process*. McGraw-Hill Education, 2018.

[4] P. M. Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Seventh Edition and The Standard for Project Management*. 2021.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Mag. Sebastián Mata Ortega
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: semata@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509343
Oficina: 26 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Mag. Carlos Piedra Santamaria
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico

TEC | Tecnológico de Costa Rica

de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Admministración de la Ingeniería Electromecánica con énfasis en Gestión de Mantenimiento, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: cpiedra@itcr.ac.cr *Teléfono:* 22509353
Oficina: 28 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago